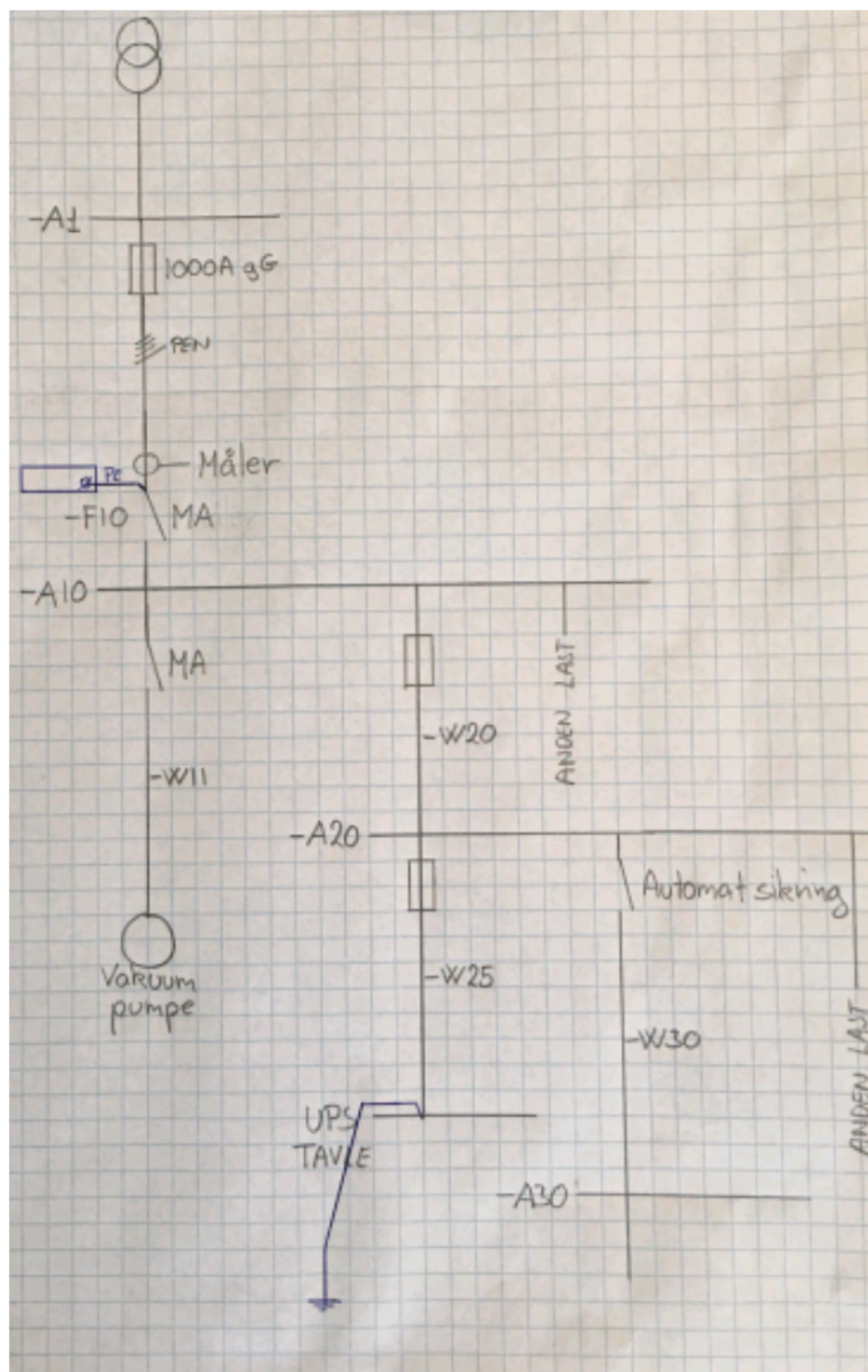


2017AUG Opgave 2

2.1.1 Tegn en-streghkredsskema:



2.2.1 Vælg strømtransformer ud fra belastning:

Belastningen beregnes for at kunne vælge strømtransformer.

$$i_{a20_andenlast} := \left(\frac{39000}{400 \cdot \sqrt{3}} \angle -\cos^{-1}(0.92) \right) \cdot 0.7 \cdot 1.2 \rightarrow (47.285 \angle -23.0739) \text{ A}$$

$$i_{w30} := \left(\frac{27000}{400 \cdot \sqrt{3} \cdot 0.9} \angle -\cos^{-1}(0.9) \right) \cdot 1.2 \rightarrow (51.9615 \angle -25.8419) \text{ A}$$

$$i_{w25} := \frac{10000}{0.91} \rightarrow 27.4725 \text{ A (kun på 2 faser)}$$

$$i_{a10_andenlast} := \left(\frac{290000}{400 \cdot \sqrt{3}} \angle -\cos^{-1}(0.92) \right) \cdot 0.7 \rightarrow (293.005 \angle -23.0739) \text{ A}$$

$$i_{w20} := i_{a20_andenlast} + i_{w30} + i_{w25} \rightarrow (124.734 \angle -19.278) \text{ A}$$

$$i_{w11} := \left(\frac{100000}{400 \cdot \sqrt{3} \cdot 0.85} \angle -\cos^{-1}(0.85) \right) \rightarrow (186.603 \angle -31.7883) \text{ A}$$

$$i_{w10} := i_{w11} + i_{w20} + i_{a10_andenlast} \rightarrow (602.248 \angle -24.9784)$$

Der vælges en 1000/5 strømtransformer.

2.2.2 Vælg og indstil maksimalafbryder –F10:

For at kunne vælge maksimalafbryder skal Ikmax i –A10 beregnes.

Først omregnes Skmax til en impedans.

$$z_{net_max} := \left(\frac{400^2}{22000000} \angle \cos^{-1}(0.4) \right) \rightarrow (0.007273 \angle 66.4218) \Omega$$

Den kolde impedans for stikledningen beregnes.

$$z_{w10_kold} := \frac{15}{1000} \cdot (0.0542 + i \cdot 0.076) \rightarrow (0.0014 \angle 54.5051) \Omega$$

$$ik_{max_a10} := \frac{400}{\sqrt{3} \cdot (z_{net_max} + z_{w10_kold})} \rightarrow (26705.7 \angle -64.5058)$$

Nu beregnes stiklednings strømværdi for at kunne indstille In på maksimalafbryderen:

Reference E – 52.11 – 823A ingen korrektion i strømværdi for kablet ligger i 30 °C og alene.

Der vælges en Schneider NSX630F, som kan klare en belastningsstrøm på 630A og en Icu på 36kA.

Tripunit vælges til Micrologic2 der giver flere muligheder for at opnå selektivitet med efterfølgende brydere.

Ir indstilles på: $i_{n_f10} := 0.96 \cdot 630 \rightarrow 604.8 \text{ A}$

Her kunne være valgt en NX bryder for at komme tættere på kablets strømværdi, men jeg har valgt at holde mig i nærheden af belastningen hvor der er taget højde for udvidelses på installationen.

2.2.3 Kontroller om stikledning er KB:

Det er sikringen der skal ude KB for kablet.

For at finde det maksimale energigennemslip regnes I_{kmin} i tavle –A10.

$$z_{net_min} := \left(\frac{400^2}{17000000} \angle \cos^{-1}(0.5) \right) \triangleright (0.009412 \angle 60.) \Omega$$

$$z_{w10_varm} := \frac{15}{1000} \cdot (1.5 \cdot 0.0542 + i \cdot 0.076) \triangleright (0.001669 \angle 43.0702) \Omega$$

$$I_{kmin_a10} := \frac{400}{\sqrt[2]{3} \cdot (z_{net_min} + 2 \cdot z_{w10_varm})} \triangleright (18265.9 \angle -55.5897) A$$

Smeltetiden aflæses til 150 mS

Brydeenergien beregnes $|I_{kmin_a10}|^2 \cdot 0.15 \triangleright 5.00464E7 A^2s$

Kablets holdbarhed, $K^2 \cdot S^2 \cdot 143^2 \cdot 400^2 \triangleright 3.27184E9 A^2s \rightarrow$ Sikringen yder kortslutningsbeskyttelse for kablet.

2.2.4 Er tavle –A10 beskyttet mod indirekte berøring?

Den 1000A gG sikring der kortslutningsbeskytter kablet –W10 kan også bruges som fejlbeskyttelse af hovedtavle –A10. Der kræves ikke hurtigere udløsetider end 0,4 sekunder i TN systemer, og sikringen har vi lige konstateret springer efter maksimalt 0,15 sekunder.

Fejlbeskyttelse OK

2.2.5 Dimensioner hovedudligningsforbindelsen.

Kravet til kvadratet på hovedudligningsforbindelsen er halvdelen af kvadratet på den største beskyttelsesleder i installationen, dog minimum 6 mm², maksimalt 25 mm². Den største beskyttelsesleder i installationen er PEN lederen på 400 mm² så der skal bruges 25 mm² CU.

2.3.1 Vælg og indstil maksimalafbryder til -W11:

Maksimalafbryderen sidder i -A10 hvor kortslutnings niveauet er fundet til: $ik_{max_a10} = (26705.7 \angle -64.5058) A$

Belastningen er tidligere regnet til: $i_{w11} = (186.603 \angle -31.7883) A$

Ud fra dette kan maksimalafbryderen vælges indstilles.

Der vælges en NSX250F der kan holde til 36kA og klare en belastningsstrøm på 250A.

Tripunit vælges til TMD og indstilles på $0,8 \cdot 250 = 200 A$

2.3.2 Dimensioner -W11:

-W11 har 3 oplægningsmetoder. Der vælges PVC isolerede kabler.

1) sammen med -W20 i 20°C

2) alene i 25 °C

3) alene i 35 °C

Metode 2 kan udelukkes at være den værste, så der regnes korrektion på metode 1 og 3.

1) Samlet fremføring $k_s=0,88$ Temperatur $k_t=1,12$ $IZ_{nød1} = \frac{200}{0,88 \cdot 1,12} = 202.922$

3) Temperatur $k_t=0,94$ $IZ_{nød3} = \frac{200}{0,94} = 212.766$

Den nødvendige strømværdi er størst i tilfælde 3, så den er dimensionerende.

Reference E - 52-E9 - Der vælges 5x95 mm² som har en strømværdi på 238 A.

2.3.3 Kontroller om kortslutningsudløseren er effektiv:

Magnetudløseren på maksimalafbryderen kobler ved $5-10 \cdot I_n$. - Indstilles på $10 - 250A \cdot 10 = 2500 A$

Det skal kontrolleres at I_{kmin} for enden af kablet er større end de 2500 A.

$$z_{w11_varm} = \frac{70}{1000} \cdot (1.5 \cdot 0.194 + i \cdot 0.082) = (0.021163 \angle 15.7371)$$

$$ik_{min_vakuump} = \frac{400}{\sqrt[2]{3} \cdot (z_{net_min} + 2 \cdot (z_{w10_varm} + z_{w11_varm}))} = (4385.52 \angle -24.5876) A$$

I_{kmin} er meget større, så kortslutningsudløsen er effektiv.

2.3.4 Kontroller om -W11 er kortslutningsbeskyttet:

Kablet kan holde til $K^2 \cdot S^2 = 115^2 \cdot 95^2 = 1.19356E8 A^2a$

Energigennemslip aflæst ved $ik_{max_a10} = (26705.7 \angle -64.5058) = 8E5$ - Kortslutningsbeskyttelse OK

2.3.5 Kontroller spændingsdyk ved start af vakuumpumpe:

Det er oplyst at startstrømmen kan regnes som 5 gange belastningen.

$$ib_vakuump_start = \text{abs}(i_{w11} \cdot 5) = 933.016 A$$

Der regnes kun spændingsdyk i -W11 til pumpen. Regnes som fasespændingsfald og med varme kabler det er worst case.

$$u_vakuump_dyk = \text{abs}(ib_vakuump_start \cdot z_{w11_varm}) = 19.7457 V$$

2.4.1 Vælg smeltesikring –F20:

Belastningen er tidligere beregnet til $I_{w20} = (124.734 \angle -19.278) \text{ A}$

Der vælges 125A sikringer

2.4.2 Dimensioner –W20

Samlet fremføring $k_s=0,88$ Temperatur $k_t=1,12$ $I_{Z_nød1} = \frac{125}{0,88 \cdot 1,12} = 126.826$

Reference E – 52–E9 Der vælges 5x50 mm² CU med en strømværdi på 153 A

2.4.3 Kontroller selektivitet imellem –F20 og –F10:

Ud fra "Elektroteknik 6" skal der for at opnå selektivitet imellem en maksimalafbryder med efterfølgende sikring, sørges for at sikringens effektive stødstrøm er mindre end magnetudløseren. Det er ikke muligt at opnå her, for stødstrømmen er ca begrænset til 8 kA, og magnetudløseren er indstillet på 6,9 kA.

Derfor kontrolleres det ved hjælp af selektivitets tabeller fra Schneider: Og der oplyses det at der er total selektivitet.

2.5.1 Vælg smeltesikringer for –W25:

Belastningen er tidligere beregnet til $I_{w25} = 27.4725 \text{ A}$

Der vælges 35 A sikringer

2.5.2 Dimensioner –W25:

Samlet fremføring $k_s=0,88$ Temperatur $k_t= 1,06$ $I_{Z_nød_w25} = \frac{35}{0,88 \cdot 1,06} = 37.5214 \text{ A}$

Reference E – 52–E9 Der vælges 3x4 mm² CU med en strømværdi på 40 A

2.5.3 Beskriv hvorledes UPS'en driftmæssige jordforbindelse kan udføres.

Ifølge §551.6.3 skal der etableres en lokal jordelektrode for driftmæssig jordforbindelse. Overgangsmodstanden må ikke overstige 100 Ω.

2.6.1 Valg af automatsikring til -W30:

Belastningen er tidligere beregnet til $i_{w30} = (51.9615 \angle -25.8419) \text{ A}$

Impedansen for -W20 beregnes for at kunne beregne I_{kmax} i tavle -A20.

$$z_{w20_kold} := \frac{40}{1000} \cdot (0.3868 + i \cdot 0.084) = (0.015833 \angle 12.2525) \Omega$$

$$I_{kmax_a20} := \frac{400}{\sqrt{3} \cdot (z_{net_max} + z_{w10_kold} + z_{w20_kold})} = (10400.1 \angle -30.1874) \text{ A}$$

Der vælges en 63A iC60H 4p B karakteristik, der kan holde til en I_{kmax} på 15 kA.

2.6.2 Dimensioner -W30:

$$\text{Samlet fremføring } k_s = 0.88 \quad \text{Temperatur } k_t = 1.06 \quad \text{Harmonisk } k_h = 0.86 \quad I_{Z_n\ddot{o}d_w30} = \frac{63}{0.88 \cdot 1.06 \cdot 0.86} = 78.5332 \text{ A}$$

Reference E - 52-E9 Der vælges 5x16 mm² med en strømværdi på 80 A

2.6.3 Kontroller at tavlen er beskyttet mod indirekte berøring:

Impedanser beregnes for at finde I_{kmin} ved belysningstavlen.

$$z_{w20_varm} := \frac{40}{1000} \cdot (1.5 \cdot 0.3868 + i \cdot 0.084) = (0.02345 \angle 8.23791) \Omega$$

$$z_{w30_varm} := \frac{35}{1000} \cdot (1.5 \cdot 1.21 + i \cdot 0.088) = (0.0636 \angle 2.7758) \Omega$$

$$I_{kmin_a30} := \frac{400}{\sqrt{3} \cdot (z_{net_min} + 2 \cdot (z_{w10_varm} + z_{w20_varm} + z_{w30_varm}))} = (1268.14 \angle -7.35431) \text{ A}$$

I_5 for automatsikringen er $5 \cdot I_n$ for B karakteristik = $5 \cdot 63 = 315 \text{ A}$

Automatsikringen "fanger" let I_{kmin} , så belysningstavlen er beskyttet mod indirekte berøring.